

Un corrigé

EXERCICE I

1. $\triangleright$ Pour tout P, Q dans E , la fonction $x \mapsto P(x)Q(x)e^{-x}$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ et au voisinage de $+\infty$, $P(x)Q(x)e^{-x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x} dx$ converge par critère de Riemann et théorème de comparaison d'intégrales de fonctions positives.

Finalement, l'application $(P, Q) \mapsto \langle P | Q \rangle$ est bien définie.

$\triangleright$ La linéarité de l'intégrale entraîne la bilinéarité de $\langle . | . \rangle$.

$\triangleright$ La symétrie de $\langle . | . \rangle$ est vérifiée par commutativité du produit réel.

$\triangleright$ On a $\forall x \in [0, +\infty[, \langle P | P \rangle = \int_0^{+\infty} P^2(x)e^{-x} dx \geq 0$ car $P^2(x)e^{-x} \geq 0$.

$\triangleright$ Si $\langle P | P \rangle = \int_0^{+\infty} P^2(x)e^{-x} dx = 0$, comme la fonction $x \mapsto P^2(x)e^{-x}$ est continue positive alors elle s'annule sur $[0, +\infty[$ par suite P s'annule sur $[0, +\infty[$ donc P est le polynôme nul (*car il admet une infinité de racines*)

Finalement l'application $(P, Q) \mapsto \langle P | Q \rangle$ est un produit scalaire sur E .

2. $\triangleright$ Cherchons une base orthonormée de $F = \mathbb{R}_1[X]$:

Posons $P_0 = 1$ et $P_1 = X + a$ tels que $\langle P_0 | P_1 \rangle = 0$, alors on a :

$$\langle X + a | 1 \rangle = \langle X | 1 \rangle + a \langle 1 | 1 \rangle = 0$$

de plus $\langle 1 | 1 \rangle = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ et $\langle X | 1 \rangle = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1$, donc $a = -1$ et $P_1 = X - 1$.

La famille (P_0, P_1) est orthogonale, de plus on a $\|P_0\| = 1$ et

$$\begin{aligned} \|P_1\|^2 &= \int_0^{+\infty} (x-1)^2 e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx - 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc la famille (P_0, P_1) est orthonormée, par suite c'est une base orthonormée de F .

$\triangleright$ En décomposant le vecteur $P_F(X^2)$ dans la base orthonormée (P_0, P_1) , on obtient $P_F(X^2) = \langle X^2 | P_0 \rangle P_0 + \langle X^2 | P_1 \rangle P_1$, avec :

$$\begin{aligned} \langle X^2 | P_0 \rangle &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2 \\ \langle X^2 | P_1 \rangle &= \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx - \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 4 \end{aligned}$$

donc $\boxed{P_F(X^2) = 2P_0 + 4P_1 = 4X - 2}$.

3. $\triangleright$ L'espace $\mathbb{R}_1[X]$ est de dimension finie, donc la projection orthogonale sur $\mathbb{R}_1[X]$ existe. Ecrivons $\|X^2\|^2 = \|(X^2 - P_F(X^2)) + P_F(X^2)\|^2$ et on sait que $P_F(X^2)$ est l'unique élément de F tel que $X^2 - P_F(X^2)$ est dans $F^\perp$ donc $P_F(X^2) \perp (X^2 - P_F(X^2))$, le théorème de Pythagore donne :

$$\|X^2 - P_F(X^2)\|^2 = \|X^2\|^2 - \|P_F(X^2)\|^2$$

$\triangleright$ On a

$$\begin{aligned} \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (x^2 - ax - b)^2 e^{-x} dx &= \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \|X^2 - (aX + b)\|^2 \\ &= d^2(X^2, F) \end{aligned}$$

d'après le théorème de la projection orthogonale on a $d^2(X^2, F) = \|X^2 - P_F(X^2)\|^2$, donc

$$d^2(X^2, F) = \|X^2\|^2 - \|P_F(X^2)\|^2$$

le calcul donne :

$$\begin{aligned}\|X^2\|^2 &= \int_0^{+\infty} x^4 e^{-x} dx = 24 \\ \|P_F(X^2)\|^2 &= \int_0^{+\infty} (4x-2)^2 e^{-x} dx \\ &= 16 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx - 16 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx + 4 \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 20\end{aligned}$$

d'où

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (x^2 - ax - b)^2 e^{-x} dx = d^2(X^2, F) = 4$$

EXERCICE II

4. $Z = \sup(X, Y)$ et $T = \inf(X, Y)$, on a $T \leq Z$ donc :

- ▷ Si $m < n$ alors $\mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) = 0$.
- ▷ Si $m > n$ alors

$$[Z = m] \cap [T = n] = ([X = m] \cap [Y = n]) \cup ([X = n] \cap [Y = m])$$

c'est une réunion d'événements disjoints ainsi

$$\mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) = \mathbb{P}([X = m] \cap [Y = n]) + \mathbb{P}([X = n] \cap [Y = m])$$

par indépendance de X et Y on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) &= \mathbb{P}([X = m]) \mathbb{P}([Y = n]) + \mathbb{P}([X = n]) \mathbb{P}([Y = m]) \\ &= 2p^2 q^{n+m}\end{aligned}$$

- ▷ Si $m = n$ alors

$$[Z = n] \cap [T = n] = ([X = n] \cap [Y = n])$$

et

$$\mathbb{P}([Z = n] \cap [T = n]) = \mathbb{P}([X = n] \cap [Y = n])$$

l'indépendance de X et Y donne

$$\mathbb{P}([Z = n] \cap [T = n]) = \mathbb{P}([X = n]) \mathbb{P}([Y = n]) = p^2 q^{2n}$$

Finalement :

$$\mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) = \begin{cases} 0 & \text{si } m < n \\ p^2 q^{2n} & \text{si } m = n \\ 2p^2 q^{n+m} & \text{si } m > n \end{cases}$$

5. La famille $([T = n])_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements donc pour tout $m \in \mathbb{N}$ on a :

$$\mathbb{P}(Z = m) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n])$$

or si $m < n$ $\mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) = 0$ donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = m) &= \sum_{n=0}^m \mathbb{P}([Z = m] \cap [T = n]) \\ &= p^2 q^{2m} + \sum_{n=0}^{m-1} 2p^2 q^{n+m} \\ &= p^2 q^{2m} + 2p^2 q^m \frac{1 - q^m}{1 - q}\end{aligned}$$

ce qui donne $\boxed{\mathbb{P}(Z = m) = p q^m (2 - (q + 1)q^m)}$

PROBLÈME.

Matrices de rang 1.

Partie 1 - Exemples

Soit $n \geq 2$ est un entier et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, indépendantes et toutes de loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. $U = (X_1, \dots, X_n)^\top$, $M = UU^\top$.

6. **Loi de $Y = \text{rg}(M)$.**

On a

$$M = UU^\top = [X_1U | X_2U | \dots | X_nU].$$

les colonnes de M sont colinéaires à U , donc $\text{rg}(M)$ est égal à 0 ou 1, par suite $Y(\Omega) = \{0, 1\}$.

Puisque

$$\text{rg}(M) = 0 \iff M = 0 \iff U = 0 \iff X_i = 0 \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

Alors

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X_1 = 0, \dots, X_n = 0)$$

Par l'indépendance des X_i on obtient

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = 0) = (1-p)^n.$$

Et on a $\mathbb{P}(Y = 0) + \mathbb{P}(Y = 1) = 1$ donc

$$\mathbb{P}(Y = 1) = 1 - (1-p)^n.$$

Ainsi $\boxed{Y \sim \mathcal{B}(1 - (1-p)^n)}$.

7. **Loi de $\text{Tr}(M)$.**

On a $M_{ij} = X_i X_j$ donc

$$\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n M_{ii} = \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

Comme $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, X_i prend les valeurs 0 ou 1, donc $X_i^2 = X_i$. Ainsi, $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n X_i$.

La somme de n variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre p suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.
(En effet : considérons les fonctions génératrices, on a $G_{X_i}(t) = (1-p+pt)$ et par indépendance

$$\mathcal{G}_{\text{Tr}(M)}(t) = \prod_{i=1}^n \mathcal{G}_{X_i}(t) = (1-p+pt)^n$$

On reconnaît la fonction génératrice de la loi binomiale).

Donc $\boxed{\text{Tr}(M) \sim \mathcal{B}(n, p)}$.

8. **Vérification $M^2 = \text{Tr}(M)M$.**

On a

$$M^2 = (UU^\top)(UU^\top) = U(U^\top U)U^\top$$

comme

$$U^\top U = \sum_{i=1}^n X_i^2 = \text{Tr}(M)$$

alors $\boxed{M^2 = \text{Tr}(M)M}$.

Probabilité de l'événement V : « M est une matrice de projection ».

M est une matrice de projection si $M^2 = M$.

Ceci est équivalent à $\text{Tr}(M)M = M$, soit $(\text{Tr}(M) - 1)M = 0$ (l'application nulle est une projection!).

Donc

$$V = [M = 0] \cup [M \neq 0 \text{ et } \text{Tr}(M) = 1] = [M = 0] \cup [\text{Tr}(M) = 1].$$

et

$$\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}(M = 0) + \mathbb{P}(\text{Tr}(M) = 1)$$

On a

$$\mathbb{P}(M = 0) = \mathbb{P}(\text{rg}(M) = 0) = (1 - p)^n \text{ (d'après Q13)}$$

et

$$\mathbb{P}(\text{Tr}(M) = 1) = \binom{n}{1} p^1 (1 - p)^{n-1} = np(1 - p)^{n-1}$$

Donc $\mathbb{P}(V) = (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}$, ainsi $\boxed{\mathbb{P}(V) = (1 - p)^{n-1}(1 - p + np)}$.

9. **Cas** $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

On a $X_i(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X_i = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. $V : \ll M \text{ est une matrice de projection} \gg$.

D'après la question précédente

$$\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}(M = 0) + \mathbb{P}(\text{Tr}(M) = 1)$$

On a

$$\mathbb{P}(M = 0) = \mathbb{P}(U = 0) = \mathbb{P}(X_1 = 0, \dots, X_n = 0)$$

pour tout $i = 1, \dots, n$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = e^{-\lambda}$ et les X_i sont indépendantes donc

$$\mathbb{P}(M = 0) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(X_j = 0) = e^{-n\lambda}$$

Comme $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n X_i^2 = 1$ et $X_i^2 \in \{0, 1, 4, 9, \dots\}$ alors

$$\text{Tr}(M) = 1 \Leftrightarrow \exists j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } X_j = 1 \text{ et } X_i = 0 \text{ si } i \neq j$$

Soit E_j l'événement « $X_j = 1$ et $X_i = 0$ pour tout $i \neq j$ », on a alors

$$[\text{Tr}(M) = 1] = \bigcup_{j=1}^n E_j$$

c'est une réunion disjointe. Donc

$$\mathbb{P}(\text{Tr}(M) = 1) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(E_j)$$

de plus

$$\mathbb{P}(E_j) = \mathbb{P}(X_j = 1) \prod_{k \neq j} \mathbb{P}(X_k = 0) = (\lambda e^{-\lambda})(e^{-\lambda})^{n-1} = \lambda e^{-n\lambda}$$

par suite

$$\mathbb{P}(\text{Tr}(M) = 1) = \sum_{j=1}^n \lambda e^{-n\lambda} = n\lambda e^{-n\lambda}$$

Ainsi $\boxed{\mathbb{P}(V) = e^{-n\lambda} + n\lambda e^{-n\lambda} = (1 + n\lambda)e^{-n\lambda}}$.

10. **Matrice** J :

On a

$$J = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

donc $\text{rg}(J) = 1$ et . La trace de J est $\text{Tr}(J) = n$.

Diagonalisation de J :

J est symétrique réelle donc elle est diagonalisable.

Puisque $\text{rg}(J) = 1$ (et $n \geq 2$), 0 est valeur propre de multiplicité $n - 1$, qui est la dimension du sous-espace propre associé, $E_0(J) = \text{Ker}(J)$.

Le polynôme caractéristique s'écrit $\chi_J(X) = X^{n-1}(X - \lambda)$ et on sait que la trace est la somme des valeurs propres, donc $\lambda = \text{Tr}(J) = n$. Par suite $\boxed{\chi_J(X) = X^{n-1}(X - n)}$.

On a

$$E_0(J) = \text{Ker}(J) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 + \dots + x_n = 0\} = \text{Vect} \{e_1 - e_2, e_1 - e_3, \dots, e_1 - e_n\}$$

et

$$E_n(J) = \text{Vect} \{e_1 + e_2 + \dots + e_n\}$$

$$\text{Ainsi } J = P.D.P^{-1}, \text{ avec } D = \text{diag}(n, 0, \dots, 0) \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

11. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $\text{Tr}(A) = 0$, $\text{rg}(A) = 1$ et $\text{Sp}(A) = \{0\}$. Si A est diagonalisable alors $A = 0_3$ ce qui est absurde, donc A n'est pas diagonalisable.

Partie 2 - Résultats généraux

12. Posons

$$A = [C_1 | C_2 | \dots | C_n].$$

Puisque $\text{rg}(A) = 1$, alors $\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1, \dots, C_n)$ est de dimension 1. Soit C la première colonne non nulle de A , on a $\text{Vect}(C) \subset \text{Im}(A)$ et ils sont tous les deux de dimension 1, donc $\text{Im}(A) = \text{Vect}(C)$.

Il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ dans $\mathbb{R}$, non tous nuls, tels $C_1 = \alpha_1 C, \dots, C_n = \alpha_n C$.
Donc

$$A = [\alpha_1 C | \alpha_2 C | \dots | \alpha_n C] = C (\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Posons $L = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R}) \setminus \{(0, \dots, 0)\}$, alors $A = CL$.

13. Posons $C = (c_1 \dots c_n)^T$ et $L = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.
Les coefficients de A sont $A_{ij} = c_i \alpha_j$, donc

$$LC = \sum_{i=1}^n \alpha_i c_i = \sum_{i=1}^n A_{ii} = \text{Tr}(A).$$

Par suite

$$A^2 = (CL)(CL) = C (LC) L = C (\text{Tr}(A)) L = \text{Tr}(A) (CL) = \text{Tr}(A)A.$$

$$\text{Ainsi } \boxed{A^2 = \text{Tr}(A)A}.$$

14. **Polynôme caractéristique et minimal de A .**

On a $A^2 - \text{Tr}(A)A = 0$. Donc le polynôme $P(X) = X(X - \text{Tr}(A))$ est annulateur de A . Le polynôme minimal $\pi_A(X)$ divise $P(X)$.

• Si $\pi_A(X) = X$ alors $A = 0$, absurde car $\text{rg}(A) = 1$, donc $\pi_A(X) \neq X$.

• Si $\pi_A(X) = X - \text{Tr}(A)$, alors $A = \text{Tr}(A)I_n$, dans ce cas $\text{rg}(A)$ est égale à n ou à 0 , absurde ($\text{rg}(A) = 1$), donc $\pi_A(X) \neq X - \text{Tr}(A)$.

Ainsi $\pi_A(X) = X(X - \text{Tr}(A))$, (valable pour le cas $\text{Tr}(A) = 0$).

Les valeurs propres de A sont donc 0 et $\text{Tr}(A)$. 0 est de multiplicité égale à $\dim(\text{Ker}(A)) = n - \text{rg}(A) = n - 1$.

Donc le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(X) = X^{n-1}(X - \text{Tr}(A)).$$

$$\text{Finalement } \boxed{\chi_A(X) = X^{n-1}(X - \text{Tr}(A)) \text{ et } \pi_A(X) = X(X - \text{Tr}(A))}.$$

15. A est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.
Donc A est diagonalisable si et seulement si $\text{Tr}(A) \neq 0$.

Partie III

Dans toute cette partie, $A \in M_n(\mathbb{R})$ est de rang 1. D'après la partie II,

$$A^2 = \text{Tr}(A)A.$$

16. On raisonne par récurrence sur $k \geq 1$.

Pour $k = 1$, la propriété est immédiate :

$$A = (\text{Tr}(A))^0 A.$$

Supposons le résultat vrai à l'ordre $k \geq 1$:

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1} A.$$

Alors

$$A^{k+1} = A^k A = (\text{Tr}(A))^{k-1} A^2.$$

Or $A^2 = \text{Tr}(A)A$, donc

$$A^{k+1} = (\text{Tr}(A))^{k-1} \text{Tr}(A)A = (\text{Tr}(A))^k A.$$

La propriété est donc vraie pour tout $k \geq 1$.

17. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k.$$

Alors

$$P(A) = a_0 I_n + \sum_{k=1}^m a_k A^k.$$

D'après la question précédente,

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1} A \quad (k \geq 1),$$

donc

$$P(A) = a_0 I_n + \left(\sum_{k=1}^m a_k (\text{Tr}(A))^{k-1} \right) A.$$

En posant

$$\alpha = a_0 \quad \text{et} \quad \beta = \sum_{k=1}^m a_k (\text{Tr}(A))^{k-1},$$

on obtient

$$P(A) = \alpha I_n + \beta A.$$

18. On sait que les valeurs propres de A sont 0 (de multiplicité $n - 1$) et $\text{Tr}(A)$.

Si $\text{Tr}(A) = 0$, $\alpha = a_0 = P(0)$ et $\beta = a_1 = P'(0)$.

Si $\text{Tr}(A) \neq 0$, d'une part

$$P(0) = \alpha.$$

D'autre part

$$P(\text{Tr}(A)) = \alpha + \beta \text{Tr}(A).$$

Ainsi

$$\alpha = P(0) \quad \text{et} \quad \beta = \frac{P(\text{Tr}(A)) - P(0)}{\text{Tr}(A)}$$

car $\text{Tr}(A) \neq 0$.

19. Les valeurs propres de $P(A)$ sont

$$P(0) \quad (\text{multiplicité } n - 1) \quad \text{et} \quad P(\text{Tr}(A)).$$

La matrice $P(A)$ est donc inversible si et seulement si aucune de ces valeurs n'est nulle, c'est-à-dire

$$P(0) \neq 0 \quad \text{et} \quad P(\text{Tr}(A)) \neq 0.$$

20. On cherche $(I_n + A)^{-1}$ sous la forme

$$(I_n + A)^{-1} = I_n + \lambda A.$$

On calcule

$$(I_n + A)(I_n + \lambda A) = I_n + (1 + \lambda)A + \lambda A^2.$$

Or $A^2 = \text{Tr}(A)A$, donc

$$(I_n + A)(I_n + \lambda A) = I_n + (1 + \lambda + \lambda \text{Tr}(A))A.$$

On veut obtenir I_n , donc

$$1 + \lambda(1 + \text{Tr}(A)) = 0.$$

Ainsi

$$\lambda = -\frac{1}{1 + \text{Tr}(A)}.$$

On obtient donc

$$(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{1 + \text{Tr}(A)}A,$$

dès que $1 + \text{Tr}(A) \neq 0$.

21. On utilise le développement en série entière

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

D'après la question 1,

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1}A \quad (k \geq 1).$$

Ainsi

$$\exp(A) = I_n + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\text{Tr}(A))^{k-1}}{k!}A.$$

On factorise A :

$$\exp(A) = I_n + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\text{Tr}(A))^{k-1}}{k!} \right) A.$$

Or

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t^{k-1}}{k!} = \frac{e^t - 1}{t} \quad (t \neq 0).$$

On obtient donc

$$\boxed{\exp(A) = I_n + \frac{e^{\text{Tr}(A)} - 1}{\text{Tr}(A)}A} \quad (\text{Tr}(A) \neq 0).$$

Partie IV

Partie IV – Matrices de Householder

IV.1 – Un exemple

22. On note que les colonnes de A forment une base orthonormée de $M_{3,1}(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire usuel (ne pas oublier le $\frac{1}{3}$ en facteur, qui assure que les colonnes sont de norme 1). On en déduit que A est une matrice orthogonale, et donc : $A^T A = I_3$. Or A est clairement symétrique, donc l'égalité précédente devient : $A^2 = I_3$. On a montré :

$$A^2 = I_3,$$

et donc $X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de A .

23. La question précédente veut peut-être nous inciter à utiliser le fait que $X^2 - 1$ soit un polynôme annulateur de A , pour en déduire que les valeurs propres sont éventuellement 1 et -1 . Mais nul besoin de ce surcroît de théorie : contentons-nous de remarquer qu'on a montré, dans la question précédente, que : $A^2 = I_3$. Ainsi A est une matrice de symétrie, or on sait qu'une telle matrice est diagonalisable et a pour valeurs propres éventuelles 1 et -1 . Donc :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subseteq \{1, -1\}.$$

On peut montrer que 1 et -1 sont effectivement valeurs propres, et même déterminer leurs ordres de multiplicité, grâce à la trace. En effet, si l'on note a et b leurs ordres de multiplicité (qu'on pose comme étant nuls si ce ne sont pas effectivement des valeurs propres), alors le critère de diagonalisation implique : $a + b = \dim(\ker(A - I_3)) + \dim(\ker(A + I_3)) = 3$. Mais on a aussi, en examinant la trace, qui est la somme des coefficients diagonaux mais aussi la somme des valeurs propres comptées avec multiplicités : $\text{tr}(A) = 1 = a - b$. Ainsi :

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ a - b = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 3 \\ 2a = 4 \end{cases} \quad (L_2 \leftarrow L_2 + L_1)$$

et on en déduit : $a = 2$, $b = 1$. Ainsi 1 est valeur propre double (car son ordre de multiplicité est $a = 2$), et -1 est valeur propre simple.

déterminons d'abord le sous-espace propre associé à -1 (c'est en principe plus facile, vu qu'il est de dimension 1 : trouver un seul vecteur propre non nul suffit à l'engendrer) : comme A est une matrice symétrique réelle, on sait que ses sous-espaces propres sont orthogonaux. On en déduira alors le sous-espace propre associé à 1 en considérant le supplémentaire orthogonal du premier sous-espace propre. Or on a :

$$A + I_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

et la relation $C_1 + C_2 = C_3$ montre que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ appartient au noyau de $A + I_3$. Par l'argument dimensionnel ci-dessus on a donc :

$$\ker(A + I_3) = \text{Vect}_{\mathbb{R}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Par l'argument d'orthogonalité évoqué, on en déduit :

$$\ker(A - I_3) = \text{Vect}_{\mathbb{R}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)^{\perp} = \text{Vect}_{\mathbb{R}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

24. La matrice A est symétrique réelle, donc ses sous-espaces propres sont orthogonaux par théorème spectral.
25. Il s'agit de diagonaliser A , en prenant une matrice de passage orthogonale : pour cela, il suffit de prendre une matrice de passage entre deux bases orthonormées, en l'occurrence la base canonique $\mathcal{B}_{can}$ et une base orthonormée de vecteurs propres. Pour cette dernière : comme les deux sous-espaces propres de A sont supplémentaires orthogonaux, concaténer des bases orthonormées des sous-espaces propres donne une base orthonormée de $M_{3,1}(\mathbb{R})$ (constituée de vecteurs propres de A). Or la base de $\ker(A - I_3)$ trouvée ci-dessus n'est pas orthonormée ni même orthogonale : on applique l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour y remédier. On obtient alors la base suivante de $\ker(A - I_3)$, orthonormée cette fois-ci :

$$\ker(A - I_3) = \text{Vect}_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

Ceci étant dit : soit $\mathcal{B} = (X_1, X_2, X_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. D'après les questions précédentes et la discussion ci-dessus, la famille (X_1, X_2, X_3) est bien une base orthonormée de $M_{3,1}(\mathbb{R})$, et constituée de vecteurs propres de A (respectivement associés à -1 , 1 et 1). D'après la formule du changement de base, appliquée à l'endomorphisme canoniquement associé à A et aux bases $\mathcal{B}_{can}$ et $\mathcal{B}$, on a donc :

$$A = M_{\mathcal{B}_{can}}(\mathcal{B}) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}_{can}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}^{-1},$$

d'où le résultat en posant $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, qui est une matrice orthogonale d'après l'argument

plus haut (ce qui permet notamment d'écrire : $P^{-1} = P^T$), et $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

26. Les questions précédentes montrent que A est une matrice symétrique (réelle), et une matrice de symétrie : c'est donc une matrice de symétrie orthogonale, par rapport à $\ker(A - I_3)$ que nous avons déterminé tantôt, et qui est égal au plan $\text{Vect}_{\mathbb{R}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

IV.2 – Matrices de Householder

27. En appliquant les résultats de la partie I.1 avec $X = Y = \frac{1}{\|V\|}V$ (qui est non nul par hypothèse), on voit immédiatement que $P_V = \frac{1}{\|V\|^2}VV^T$ est une matrice de rang 1 : son image est donc de dimension 1, et un seul vecteur non nul suffit à l'engendrer. Or :

$$P_V V = \frac{1}{\|V\|^2} V V^T \cdot V = \frac{1}{\|V\|^2} V \cdot \|V\|^2 = V,$$

donc : $V = P_V V \in \text{im}(P_V)$, et V est non nul, donc par l'argument dimensionnel ci-dessus on a : $\text{im}(P_V) = \text{Vect}(V)$.

Pour déterminer le noyau, on note que P_V est une matrice symétrique, puisque :

$$P_V^T = \frac{1}{\|V\|^2} (V V^T)^T = \frac{1}{\|V\|^2} (V^T)^T V^T = \frac{1}{\|V\|^2} V V^T = P_V.$$

On en déduit que son image et son noyau sont supplémentaires orthogonaux, et on a : $\ker(P_V) = \text{im}(P_V)^\perp = \text{Vect}(V)^\perp$.

28. On a déjà observé que P_V est une matrice symétrique. Il suffit donc de montrer que c'est un projecteur, pour en déduire que c'est un projecteur orthogonal. Or c'est une matrice de rang 1, donc $(P_V)^2 = \text{tr}(P_V)P_V$. En fait, avec $X = Y = \frac{1}{\|V\|}V$, on a : $\text{tr}(P_V) = \frac{1}{\|V\|^2} V^T V = \frac{1}{\|V\|^2} \|V\|^2 = 1$, donc finalement : $(P_V)^2 = P_V$. Ainsi P_V est une matrice de projecteur, et est symétrique, donc est une matrice de projecteur orthogonal, sur $\text{im}(P_V)$. D'après la question précédente, P_V est donc la projection orthogonale sur $\text{Vect}(V)$. Ce qui précède montre en passant :

$$\text{rang}(P_V) = 1, \quad \text{tr}(P_V) = 1.$$

29. On a montré que P_V est symétrique. De plus I_n est aussi une matrice symétrique, donc Q_V également en tant que combinaison linéaire de matrices symétriques. Montrons qu'elle est orthogonale. On a :

$$Q_V^T Q_V = Q_V^2 = (I_n - 2P_V)^2,$$

et comme I_n et P_V commutent, on en déduit :

$$Q_V^T Q_V = I_n - 2 \cdot 2P_V + (2P_V)^2 = I_n - 4P_V + 4P_V^2.$$

Or $P_V^2 = P_V$ d'après la question précédente, donc finalement :

$$Q_V^T Q_V = I_n - 4P_V + 4P_V = I_n,$$

ce qui montre que Q_V est orthogonale : d'où le résultat.

30. La question précédente montre que $Q_V^2 = I_n$ et $Q_V^T = Q_V$: c'est donc une matrice de symétrie, et une matrice symétrique : c'est une matrice de symétrie orthogonale. Pour déterminer ses caractéristiques géométriques, il suffit de déterminer $\ker(Q_V - I_n)$. Or, si $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, on a :

$$X \in \ker(Q_V - I_n) \iff Q_V X = X \iff (I_n - 2P_V) X = X \iff 2P_V X = 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})} \iff X \in \ker(P_V),$$

donc : $\ker(Q_V - I_n) = \ker(P_V)$, et ce noyau est égal à $\text{Vect}(V)^\perp$ d'après la question [27](#). Ainsi Q_V est la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Vect}(V)^\perp$.

Remarque. C'est un fait classique que si P est une matrice carrée, alors P est une matrice de projecteur si et seulement si $S = 2P - I_n$ est une matrice de symétrie, avec les mêmes caractéristiques géométriques. Cela donne directement ce qu'on veut dans les deux questions précédentes, si l'on prend $P = P_V$ et $S = -Q_V$ (noter que S et $-S$ ont des caractéristiques géométriques « opposées »).

Partie V – Factorisation QR

V.1 – Un résultat préliminaire

31. Soit $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$. On a :

$$\begin{aligned} \|X - U\| = \|X - V\| &\iff \|X - U\|^2 = \|X - V\|^2 \\ &\iff \|X\|^2 - 2\langle X, U \rangle + \|U\|^2 = \|X\|^2 - 2\langle X, V \rangle + \|V\|^2 \\ &\iff \langle X, U \rangle = \langle X, V \rangle & (\text{car } \|U\| = \|V\|) \\ &\iff \langle X, U - V \rangle = 0 \\ &\iff X \perp U - V \\ &\iff X \in D^\perp, \end{aligned}$$

d'où le résultat.

Remarque. Noter la similitude entre le résultat démontré, et ce fait bien connu des jeunes géomètres : la médiatrice d'un segment (i.e. la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu) est l'ensemble des points à équidistance de ses extrémités.

32. On remarque que $X = U + V$ vérifie bien : $\|X - U\| = \|X - V\|$, puisque en effet :

$$\|(U + V) - U\| = \|V\| = \|U\| = \|(U + V) - V\|.$$

Donc, d'après la question précédente : $U + V \in D^\perp$. Il suffit donc d'écrire :

$$U = \underbrace{\frac{1}{2}(U - V)}_{\in D} + \underbrace{\frac{1}{2}(U + V)}_{\in D^\perp}$$

pour avoir la décomposition demandée dans la somme directe $M_{n,1}(\mathbb{R}) = D \oplus D^\perp$.

33. Comme U et V ne sont pas colinéaires, $U - V$ est non nul en particulier, et on peut donc bien appliquer les résultats de la partie II.2 avec $U - V$ au lieu de V .

On rappelle que Q_{U-V} est la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Vect}(U - V)^\perp = D^\perp$ (et donc, implicitement : parallèlement à $\text{Vect}(U - V) = D$). On a donc :

$$\forall X \in D, Q_{U-V}X = -X, \quad \text{et :} \quad \forall X \in D^\perp, Q_{U-V}X = X.$$

Or $U - V \in D$ et $U + V \in D^\perp$ d'après la question précédente, donc :

$$Q_{U-V}(U - V) = -(U - V), \quad Q_{U-V}(U + V) = U + V.$$

On en déduit, en écrivant $U = \frac{1}{2}(U - V) + \frac{1}{2}(U + V)$:

$$Q_{U-V}U = \frac{1}{2}(Q_{U-V}(U - V) + Q_{U-V}(U + V)) = \frac{1}{2}(-(U - V) + (U + V)) = V.$$

34. Il y a une erreur d'énoncé : si $\tilde{U} \neq 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$ et $\tilde{V} = 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$, alors $Q\tilde{U}$ ne peut pas être colinéaire à $\tilde{V}$. En effet, si $Q\tilde{U}$ est colinéaire à $\tilde{V} = 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$, alors $Q\tilde{U} = 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$. Or une matrice orthogonale est inversible, et son noyau est en particulier trivial, donc $Q\tilde{U} \neq 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$ dès que $\tilde{U} \neq 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})}$: on a donc une absurdité.

L'énoncé oublie de nous demander de considérer $\tilde{V} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ **non nul**.

Soient $\tilde{U}, \tilde{V} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, avec $\tilde{V}$ non nul. S'ils sont colinéaires, le résultat demandé est évident : si $\tilde{U} = \lambda\tilde{V}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ (sous ces hypothèses, on peut toujours se ramener à une relation de dépendance linéaire de cette forme), alors en prenant $Q = I_n$ (qui est orthogonale), on a bien : $Q\tilde{U} = \lambda\tilde{V}$, et donc $Q\tilde{U}$ et $\tilde{V}$ sont colinéaires.

Traitions à présent le cas où ils ne sont pas colinéaires (en particulier, $\tilde{U}$ est non nul également), et posons : $U = \frac{1}{\|\tilde{U}\|}\tilde{U}$, et : $V = \frac{1}{\|\tilde{V}\|}\tilde{V}$. Alors : $\|U\| = 1$, $\|V\| = 1$, donc U et V sont de même norme, et ils ne sont pas colinéaires car $\tilde{U}$ et $\tilde{V}$ ne le sont pas. Alors, d'après la question précédente, on a : $Q_{U-V}U = V$, donc :

$$Q_{U-V}\tilde{U} = \|\tilde{U}\|Q_{U-V}U = \|\tilde{U}\|V = \|\tilde{U}\| \cdot \frac{1}{\|\tilde{V}\|}\tilde{V}.$$

En posant : $\lambda = \frac{\|\tilde{U}\|}{\|\tilde{V}\|}$, on a alors : $Q_{U-V}\tilde{U} = \lambda\tilde{V}$. D'où le résultat avec $Q = Q_{U-V}$.

Dans tous les cas, on a montré l'existence d'une matrice orthogonale Q telle que $Q\tilde{U}$ soit colinéaire à $\tilde{V}$.

V.2 – Factorisation QR

35. Soit $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $M_{n,1}(\mathbb{R})$. On applique la question précédente avec $\tilde{U} = AE_1$ et $\tilde{V} = E_1$ (qui est bien non nul). Il existe alors une matrice orthogonale Q_1 telle que $Q_1(AE_1)$ soit colinéaire à E_1 ; soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que : $Q_1AE_1 = \alpha E_1$. Comme Q_1AE_1 est la première colonne de Q_1A , le fait que Q_1AE_1 soit égal à αE_1 nous donne bien :

$$Q_1A = \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix},$$

avec $C_1 \in M_{n-1}(\mathbb{R})$ (les $n - 1$ dernières colonnes sont les images par Q_1A des vecteurs $E_2, \dots, E_n$, dont l'expression est inutile pour répondre à cette question), ce qu'il fallait démontrer.

36. Conformément à l'indication de l'énoncé, nous allons montrer que la proposition suivante est vraie pour tout entier $n \geq 2$:

P_n : « pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$, il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ telle que QA soit triangulaire supérieure. »

par récurrence sur n .

L'initialisation découle directement de la question précédente : si $n = 2$ et si $A \in M_2(\mathbb{R})$, alors d'après la question précédente il existe $Q_1 \in O_2(\mathbb{R})$ telle que : $Q_1 A = \begin{pmatrix} \alpha & * \\ 0 & c_1 \end{pmatrix}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $c_1 \in \mathbb{R}$. C'est effectivement une matrice triangulaire supérieure, d'où P_2 .

À présent, soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tel qu'on ait P_n . Soit $A \in M_{n+1}(\mathbb{R})$. On applique la question précédente. Il existe $Q_1 \in O_{n+1}(\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $C_1 \in M_n(\mathbb{R})$ tels que :

$$Q_1 A = \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à C_1 , qui est d'ordre n . Il existe donc $Q_2 \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $T = Q_2 C_1$ soit triangulaire supérieure. Alors :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0_{M_{1,n}(\mathbb{R})} \\ 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})} & Q_2 \end{pmatrix} \times Q_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & Q_2 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & Q_2 C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

C'est une matrice triangulaire supérieure, car T l'est. On en déduit que si l'on pose :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0_{M_{1,n}(\mathbb{R})} \\ 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})} & Q_2 \end{pmatrix} \times Q_1,$$

qui est bien orthogonale en tant que produit de matrices orthogonales (car Q_1 et Q_2 le sont ; nous laissons le lecteur se convaincre que $\begin{pmatrix} 1 & 0_{M_{1,n}(\mathbb{R})} \\ 0_{M_{n,1}(\mathbb{R})} & Q_2 \end{pmatrix}$ l'est également), alors QA est triangulaire supérieure, ce qui démontre la proposition au rang $n + 1$. D'où l'hérédité.

Par principe de récurrence, on a montré que pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice Q orthogonale telle que QA soit triangulaire supérieure.